Eletricidade e circuitos: a base para Engenharia Eletrônica

Objetivo de aprendizagem

Relacionar tensão, corrente, resistência, associação de resistores, potência e segurança.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Tensão, corrente e diferença de potencial

Tensão representa diferença de potencial elétrico entre dois pontos; corrente é taxa de passagem de carga. O amperímetro ideal é inserido em série e o voltímetro ideal em paralelo ao elemento medido, conforme a configuração apropriada. A referência de polaridade e o sentido escolhido influenciam o sinal.

1.2 Lei de Ohm com domínio de aplicação

Para um elemento ôhmico sob condições adequadas, $V=RI$. Ela relaciona tensão em volts, resistência em ohms e corrente em ampères. Não é válida como relação linear constante para todo componente: diodos, lâmpadas em aquecimento e semicondutores não lineares exigem modelos próprios.

1.3 Série, paralelo e conservação

Em série, a mesma corrente percorre os elementos e as resistências somam. Em paralelo, os ramos compartilham a mesma tensão e as condutâncias somam. As leis de Kirchhoff decorrem de conservação de carga e energia em condições e modelos de circuitos concentrados.

1.4 Divisor resistivo

Dois resistores em série R1 (acima) e R2 (ligado à referência) apresentam $V_{out}=V_{in}\times R2/(R1+R2)$ sem carga relevante. Quando um dispositivo é ligado à saída, sua impedância pode alterar a divisão. Sempre anote o ponto de referência da medida.

1.5 Potência, componentes e segurança

Para resistência ôhmica, $P=VI=I^2R=V^2/R$. Dissipação superior à especificação aquece e danifica componentes. Para atividades didáticas, use fonte isolada de muito baixa tensão ou simulador; não monte circuitos diretamente na rede de 127/220 V.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Lei de Ohm: V = R I.

2. Resistores em série: Req = R1 + R2; paralelo: 1/Req = 1/R1 + 1/R2.

3. Divisor ideal: Vout = Vin × R2/(R1+R2); potência: P = V I.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Corrente de um resistor

Uma fonte ideal de 9 V é aplicada a 3 kΩ. Convertendo 3 kΩ=3000 Ω, I=9/3000=0,003 A=3 mA. Confira se o resistor suporta a potência P=9×0,003=0,027 W.

Exemplo 2: Divisor de tensão

Com Vin=5 V e R1=R2=1 kΩ, Vout=5×1000/2000=2,5 V. Se R2 passa a 2 kΩ, Vout=5×2000/3000≈3,33 V, supondo saída sem carga.

4. Aplicação prática

Monte o divisor em Falstad ou simulador equivalente. Anote a fonte, valores nominais, pontos de medição, previsões e resultados simulados. Não trate simulação como substituta de validação física.

5. Exercícios de fixação

1. Calcule I em 12 V e 2 kΩ.
2. Calcule V em 0,02 A e 100 Ω.
3. Qual a resistência equivalente de 1 kΩ + 2,2 kΩ em série?
4. Qual a resistência equivalente de dois resistores iguais de 1 kΩ em paralelo?
5. Em 5 V, R1=1 kΩ e R2=2 kΩ, calcule Vout ideal.
6. Em 9 V e 3 kΩ, qual a potência no resistor?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. I=12/2000=6 mA.

2. V=0,02×100=2 V.

3. 3,2 kΩ.

4. 500 Ω.

5. Vout=5×2/(1+2)≈3,33 V.

6. P=VI=9×0,003=0,027 W, ou 27 mW.

7. Aprofundamento aplicado

Divisor com carga e verificação de potência

O divisor de tensão sem carga usa a mesma corrente em R1 e R2. Quando uma carga é conectada do ponto médio à referência, ela fica em paralelo com R2. A corrente de R1 passa a se dividir no nó; por isso a expressão sem carga pode deixar de prever corretamente a saída.

Para duas resistências em paralelo, Rp = R2 RL/(R2 + RL). Substitua R2 por Rp na divisão. A lei dos nós exige que a corrente de R1 seja a soma das correntes em R2 e RL, no regime estacionário e com o modelo concentrado adotado.

Potência dissipada deve ser comparada com a especificação do resistor e as condições térmicas. Verificar apenas a resistência é insuficiente. Em medições reais, a impedância do instrumento também carrega o circuito, especialmente em divisores de resistências muito altas.

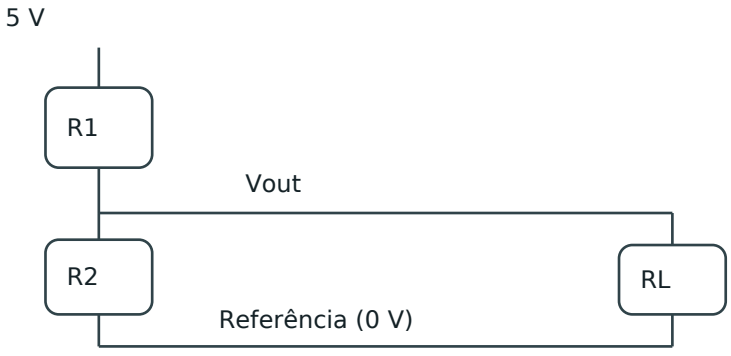

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Vin = 5 V, R1 = R2 = 1 kΩ e uma carga RL = 1 kΩ. Calcule a saída carregada.

1. A carga equivale a R2 em paralelo com RL: Rp = 1000×1000/(1000+1000) = 500 Ω.

2. A resistência total é 1000 + 500 = 1500 Ω; I1 = 5/1500 ≈ 3,33 mA.

3. Vout = I1×500 ≈ 1,67 V, menor que os 2,5 V do divisor sem carga.

4. Cada ramo paralelo conduz 1,67 mA; a soma é 3,33 mA. Em R1, P ≈ (0,00333)²×1000 ≈ 11,1 mW.

8. Problemas adicionais

1. Dois resistores de 2 kΩ e 3 kΩ em paralelo equivalem a quanto?

2. Em 12 V e 1 kΩ, determine corrente e potência.

Resolução comentada

1. Rp = 2000×3000/(2000+3000) = 1200 Ω = 1,2 kΩ. O resultado deve ser menor que a menor resistência do paralelo.

2. I = V/R = 12/1000 = 0,012 A = 12 mA. P = VI = 12×0,012 = 0,144 W. A escolha do componente considera margem e temperatura.

9. Videoaulas complementares

Primeira Lei de Ohm - Eletrodinâmica - Aula 5 - Prof. Marcelo Boaro

Professor Boaro | Resistores e primeira lei de Ohm

https://www.youtube.com/watch?v=sfcRdXncCqM

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. University Physics, Volume 2. Samuel J. Ling, Jeff Sanny e William Moebs. Rice University, 2016. Corrente, resistência e circuitos de corrente contínua.

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.